Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Instalarea VirtualBox ”

A efectuat : st. gr.SI – 263 Boicu Ecaterina

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Scopul acestei lucrări de laborator a fost instalarea unui program de virtualizare ,importul/instalarea a două mașini virtuale distincte ,configurarea unei rețele interne comune între acestea și verificarea faptului ca cele doua masini pot comunica între ele prin intermediul comenzii “ping”.

Etapele lucrării

1. Instalarea programului de virtualizare
2. Descarcarea celor doua mașini virtuale (fisierul .ova și arhiva .7z continand Kali Linux).
3. Importul / instalarea celor două mașini virtuale în programul de virtualizare.
4. Configurarea rețelei-atasarea ambelor masini la același Internal Network.
5. Verificarea conexiunii dintre masini: identificarea adreselor IP(ip addr) si testarea comunicarii prin ping .

Desfășurarea lucrării

Deoarece lucrarea a fost realizata pe un laptop macOS cu procesor Apple Silicon (M3) , iar Oracle VirtualBox nu oferă suport nativ complet pentru aceasta arhitectura , a fost folosita aplicatia UTM (bazata pe QEMU) ca alternativa de virtualizare. Spre deosebire de VirtualBox , UTM nu are o funcție directă de tip File-Import Appliance pentru fișiere .ova ,motiv pentru care procesul de obținere a celor două mașini virtuale a fost adaptat pentru fiecare dintre ele , așa cum este descris în continuare.Echivalentul funcțional al modului Internal Network din VirtualBox este , în UTM , modul de rețea Host Only, care izolează mașinile virtuale într-o rețea proprie și le permite sa comunice între ele .

Pașii lucrării

1. **Instalarea aplicației de virtualizare** : a fost instalat aplicația UTM pe macOS . Aceasta a fost folosită pentru crearea , configurarea și rularea ambelor masini virtuale.
2. **Prima masina virtuala** : crearea și pornirea Ubuntu (OVA 1): pentru prima masini , primită în format .ova (Ubuntu 22.04.5 LTS) , a fost creata o masina virtuala nouă în UTM , intrucat importul direct al fișierului .ova nu este disponibil . La crearea mașinii virtuale a fost aleasă opțiunea Emulate , căci sistemul din fișierul .ova are arhitectura x86_64 , diferită de arhitectura nativă a laptopului gazda.

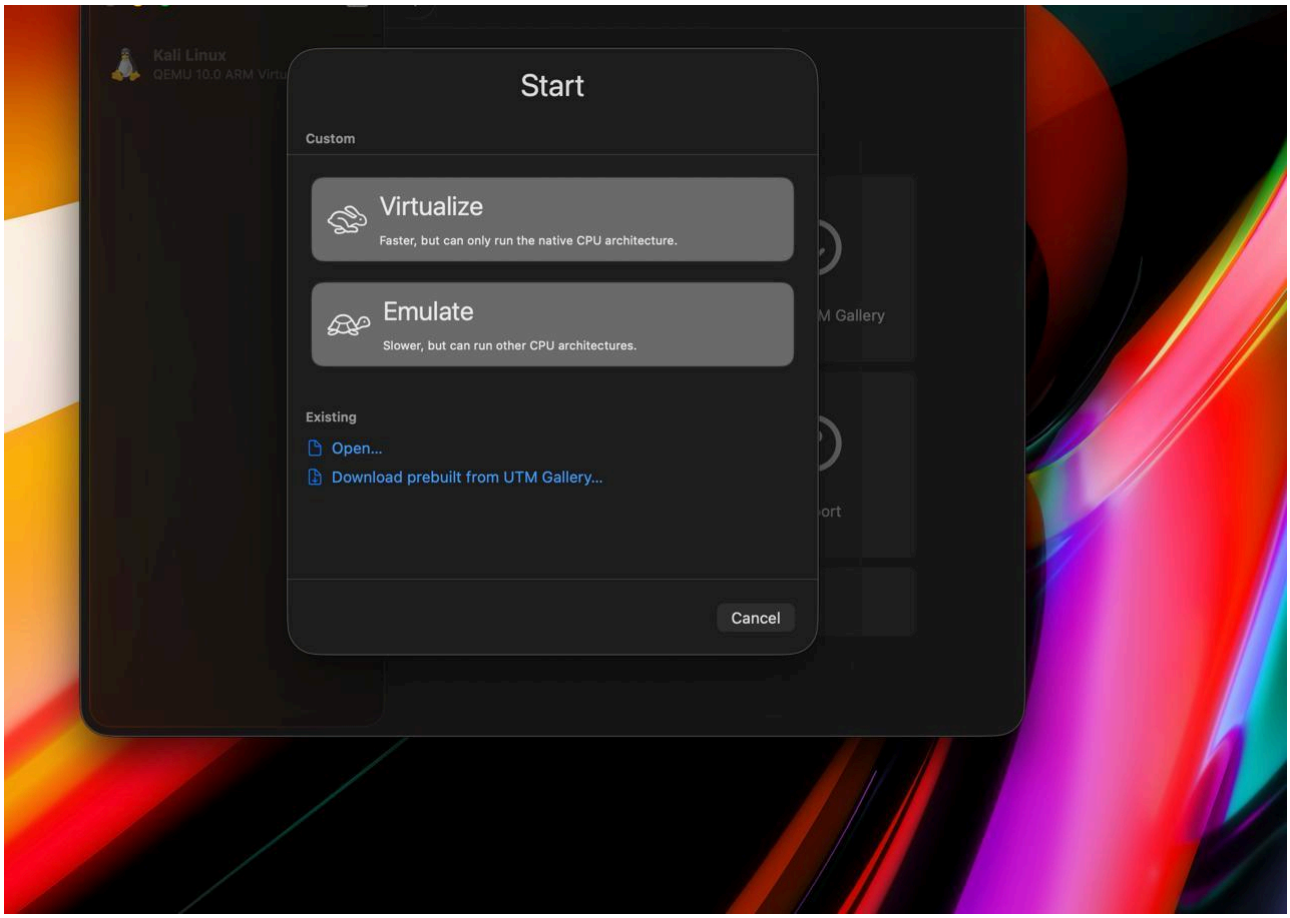


fig.1.1

La configurarea dispozitivului de pornire (Boot Device) a fost aleasă inițial opțiunea None , urmand ca discul virtual conținut în fișierul .ova (extras din arhiva) să fie atașat mașinii virtuale ca disc existen , în locul unei instalări noi .

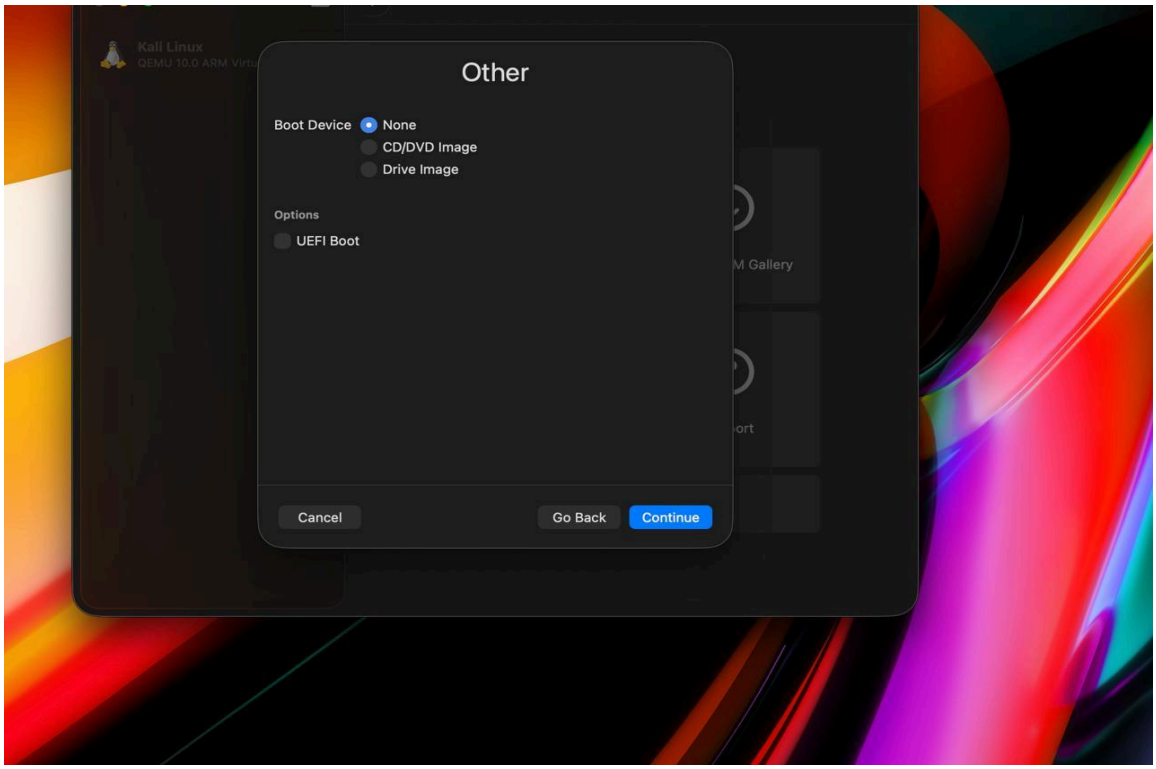
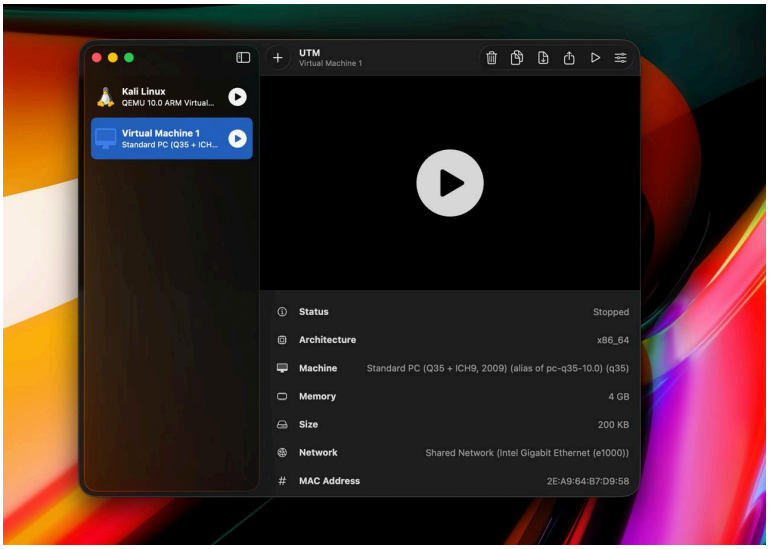
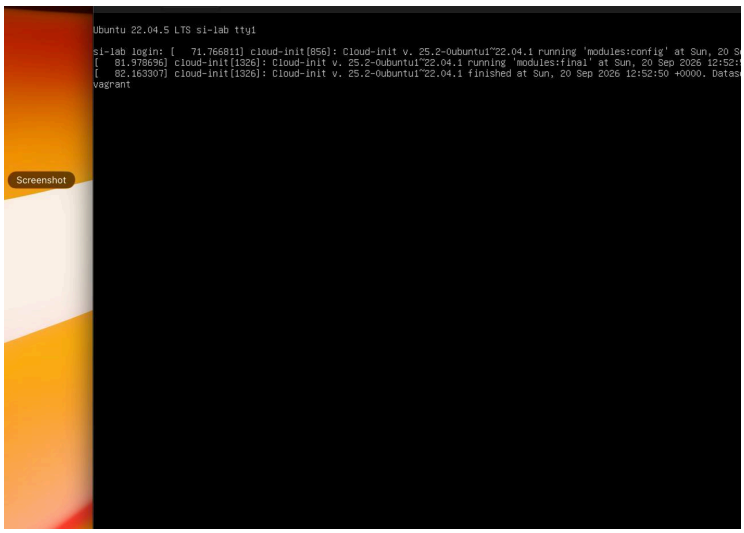


fig1.2

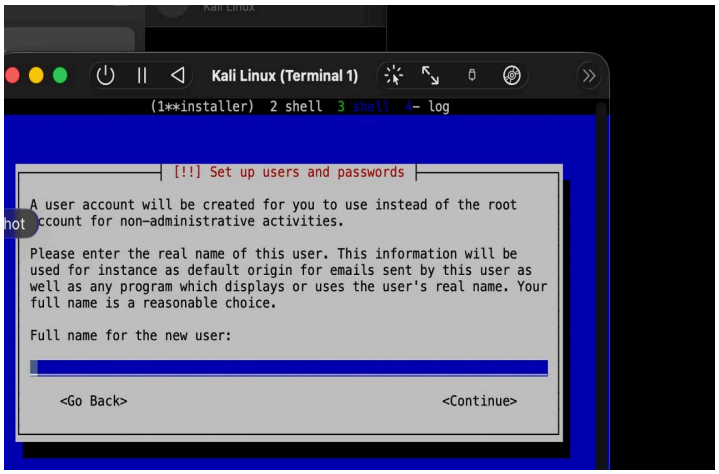
Dupa finalizarea asistentului de creare , masina virtuala a aparut in lista UTM , sub numele de “ Virtual Machine 1” ,cu arhitectura x86_64, masina emulata Standard PC (Q35 + ICH9),4GB memorie alocată și adaptorul de rețea Intel gigabit Ethernet (e1000).LA acest pas,dimensiunea afișată a discului (200KB) și modul de rețea (Shared Network) reflecta starea inițială ,implicită ,dinaintea atasarii discului real din .ova si a reconfigurarii retelei , realizate ulterior.

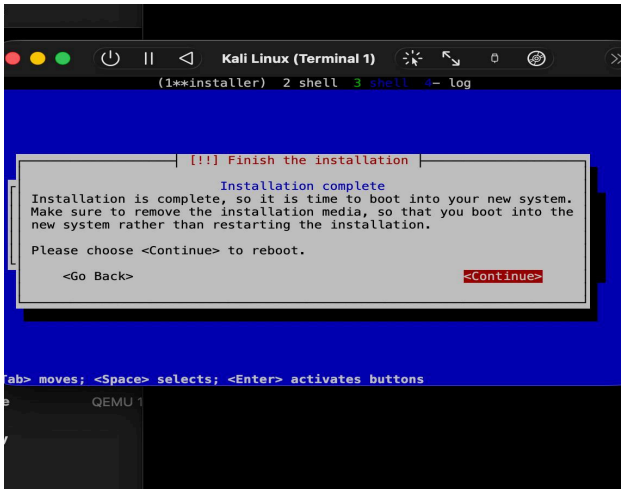


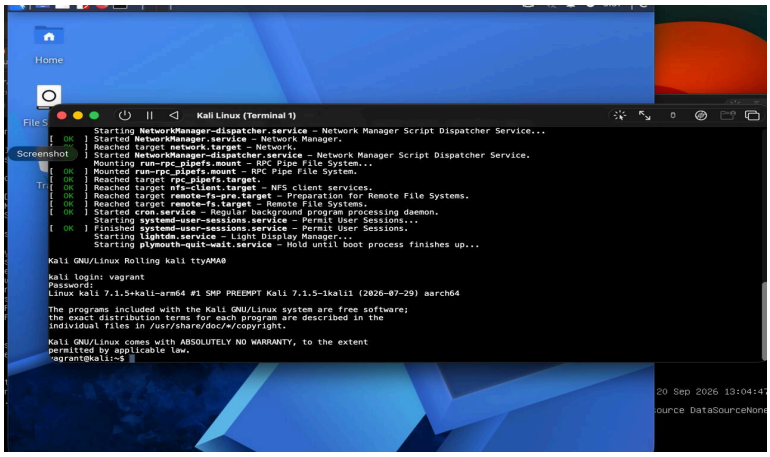


3. Instalarea mașinii a doua - Kali Linux :

Arhiva .7z primită pentru Kali Linux a fost dezarhivata. Deoarece conținutul acesteia nu poate fi importat direct ca appliance in UTM (UTM nu are import de tip .ova/.ovf echivalent celui din VirtualBox) ,a fost creata o masina virtuala noua in UTM , cu opțiunea Virtualize (mai rapidă decat emularea) , și a fost parcurs procesul standard de instalare a sistemului Kali Linux .În cadrul acestui proces a fost configurat contul de utilizator implicit -etapa Set up users and passwords ,unde a fost introdus numele complet și , ulterior , numele de utilizator și parola - după care instalarea a continuat pana la finalizare .





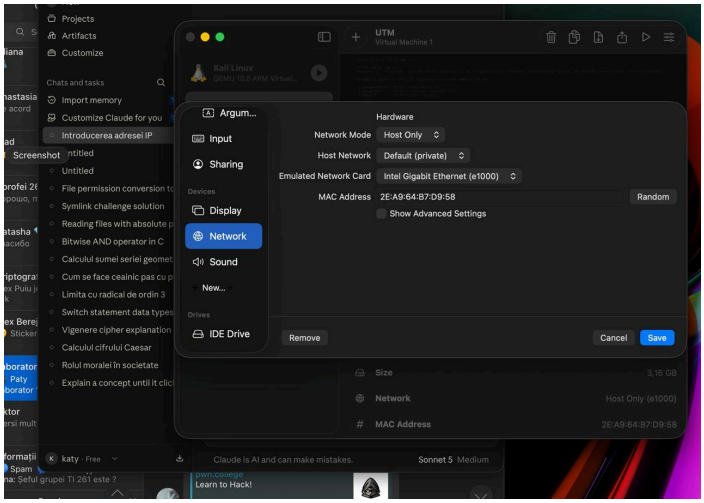


4. Configurarea rețelei (echivalentul Internal Network)

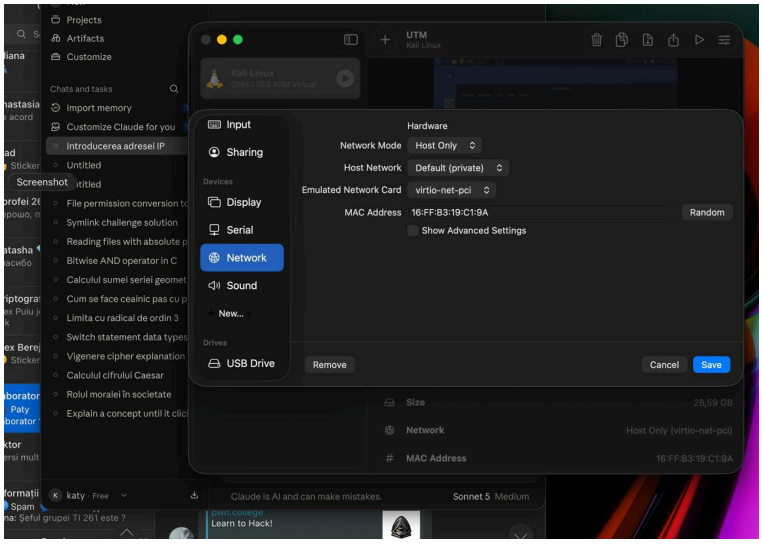
Pentru fiecare dintre cele două mașini virtuale a fost deschisa fereastra de configurare din UTM(secțiunea Network) , unde au fost verificate și setate următoarele opțiuni , în locul modului implicit Shared Network folosit la crearea mașinilor :

- Network Mode: Host Only
- Host Network : Default (private)

Aceste două setări au fost configurate identic pe ambele mașini virtuale , condiție esențială ca acestea sa fie plasate pe aceeași retea izolata si sa poate comunica între ele - echivalentul funcțional al opțiunii Internal Network pentru VirtualBox.



Virtual Machine 1



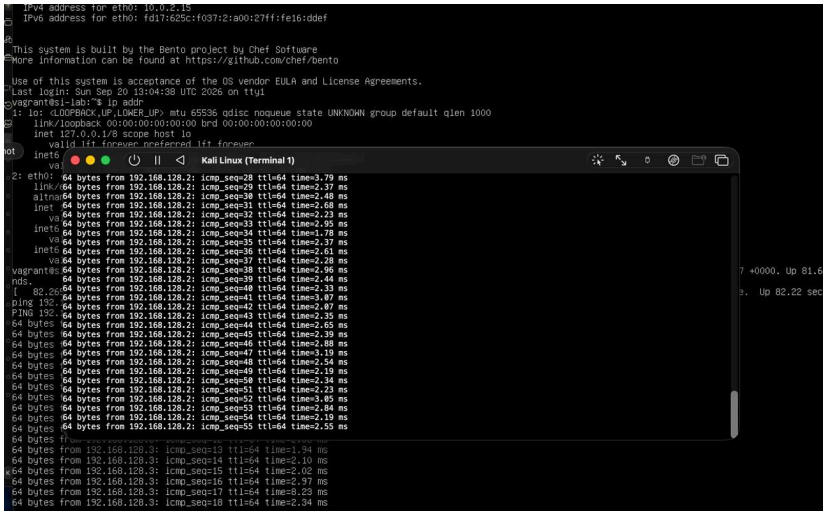
Kali Linux

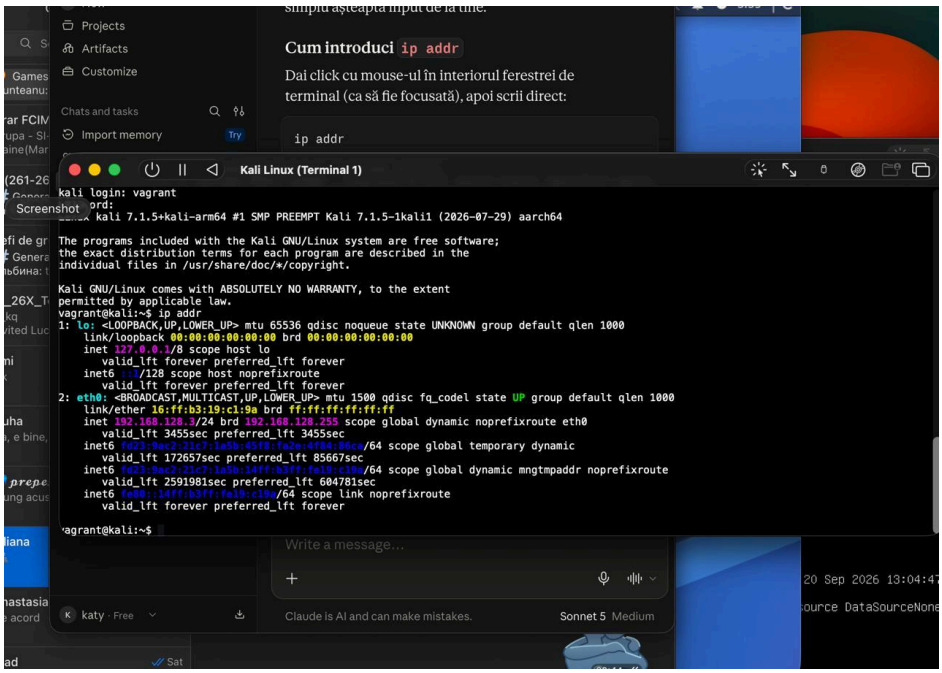
5. **Testarea conectivității cu ping:**

Pentru verificarea finală a conectivității , a fost rulata comanda ping în ambele sensuri :

- ping 192.168.128.2 (rulata din terminalul masinii Kali ,catre Ubuntu)
- ping 192.168.128.3 (rulata din terminalul masinii Ubuntu ,catre Kali)

Ambele comenzi au produs răspunsuri continue , fără pierdere de pachete , confirmand faptul ca mașinile virtuale comunică între ele prin rețeaua internă configurată .





am introdus în ambele terminale comanda **ip addr , pentru identificarea IP adreselor .**

Rezultatul

În urma testului de ping, s-au obținut următoarele statistici finale:

Direcție	Kali (192.168.128.3) → Ubuntu (192.168.128.2)
Pachete transmise / primite	106 / 106
Pierderi de pachete	0%
Timp de răspuns (rtt)	min/avg/max/mdev = 1.471 / 2.471 / 8.053 / 0.656 ms

Direcție	Ubuntu (192.168.128.2) → Kali (192.168.128.3)
Pachete transmise / primite	74 / 74
Pierderi de pachete	0%
Timp de răspuns (rtt)	min/avg/max/mdev = 0.927 / 2.257 / 8.231 / 0.897 ms

În ambele direcții, procentul de pachete pierdute a fost 0%, iar timpii de răspuns au fost constanți și de ordinul milisecundelor (sub 10 ms), specifici unei rețele interne/locale, fără trafic către exterior.

CONCLUZII

Lucrarea de laborator a fost finalizată cu succes , parcurgand întregul proces cerut: instalarea aplicației de virtualizare ,obținerea și pornirea celor două mașini virtuale (Kali Linux si Ubuntu 22.04.5 LTS - configurata porninf de la discul din fisierul .ova), plasarea ambelor în aceeași rețea internă (Host Only) și verificarea comunicarii dintre ele prin comanda ping , cu 0% pierderi de pachete în ambele direcții.

Singurele abateri fata de indicațiile inițiale ale lucrării au fost de natura tehnica , determinate de sistemul de operare gaza (macOS) , în locul aplicației Oracle VirtualBox, a fost folosita aplicatia UTM , iar in locul importului direct de tip .ova a fost necesara crearea manuala a fiecarei masini virtuale - pentru Kali Linux , printr-o instalare completă a sistemului de operare, iar pentru Ubuntu ,prin atasarea discului virtual extras din arhiva .ova unei mașini virtuale nou create. Aceste diferențe nu au afectat obiectivul final al laboratorului , deoarece toate soluțiile alese oferă un mecanism funcțional identic : izolarea a doua mașini virtuale într-o rețea proprie , în care acestea pot comunica liber între ele , fără acces către rețeaua fizica interna .